

Como funciona o BERTimbau

O BERTimbau é um modelo de linguagem baseado na arquitetura BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), mas treinado especificamente em português brasileiro.

Ele usa a arquitetura Transformer, que é o padrão atual para modelos de processamento de linguagem natural.

Ideia central do algoritmo

O BERTimbau funciona com o princípio de leitura bidirecional do texto. Ele analisa todas as palavras ao mesmo tempo considerando o contexto completo da frase.

O BERTimbau entende o significado correto pelo contexto completo da frase.

Como o algoritmo aprende (treinamento)

O BERTimbau foi treinado em duas fases principais.

Fase 1 — Pré-treinamento

Treinado em grandes volumes de texto em português.

Tarefas usadas:

a) Masked Language Model (MLM)

O modelo tenta adivinhar palavras escondidas.

Exemplo:

"Ganhe dinheiro [MASK] hoje"

O modelo tenta prever:

fácil

Isso faz o modelo aprender:

- Gramática
- Contexto
- Padrões linguísticos

b) Next Sentence Prediction (NSP)

O modelo aprende relações entre frases.

Exemplo:

Frase A:

Atualize seus dados bancários.

Frase B:

Clique neste link.

O modelo aprende se:

- B vem depois de A
- Ou não tem relação

Fase 2 — Fine-tuning (no seu projeto)

Você treina o modelo para uma tarefa específica:

Classificação de golpes

O modelo aprende:

Entrada:

"Ganhe dinheiro fácil via PIX"

Saída:

golpe

Quantos parâmetros o BERTimbau possui:

Existem duas versões principais.

- **BERTimbau Base:** Possui 110 milhões de parâmetros.
- **BERTimbau Large:** Possui 335 milhões de parâmetros.

Quantos parâmetros de treinamento ele recebe

Durante o fine-tuning, você controla **hiperparâmetros** (configurações do treinamento).

Hiperparâmetro	Função	Valor comum
learning_rate	Velocidade de aprendizado	2e-5
batch_size	Quantos textos por passo	4–16
num_epochs	Quantas vezes vê o dataset	2–5
max_length	Tamanho máximo do texto	128 ou 256
weight_decay	Regularização	0.01

warmup_steps	Aquecimento do treino	0–500
--------------	--------------------------	-------

Tempo de inferência (BERTimbau Base)

Ambiente	Tempo por texto
CPU comum (notebook)	0,3 – 1,2 segundos
CPU de servidor	0,1 – 0,5 segundos
GPU	0,01 – 0,05 segundos

Isso atende ao requisito do projeto:

Classificação em até 2 segundos

Precisão típica em tarefas de classificação

Com dataset bem rotulado:

Tipo de tarefa	Precisão esperada
Classificação binária simples	80% – 92%
Multiclasse (muitos tipos de golpe)	70% – 85%

O projeto exige:

≥ 75% de precisão

Por que ele é eficiente para posts de redes sociais

1. Treinado em português

Entende gírias, abreviações e estruturas comuns do português.

2. Contexto completo

Detecta padrões como:

"troquei de número, me faz um pix"

Mesmo sem palavras-chave exatas.

3. Bom desempenho em textos curtos

Posts, mensagens e comentários costumam ter:

- 10 a 100 palavras
- Estrutura simples